

Nombre: Cédula:

Grupo: Salón:

Calificación: 1; 2; 3; 4 Total:

Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. No se admiten preguntas durante el examen. No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico; los teléfonos móviles deben estar guardados. Cualquier intento de fraude será sancionado con anulación del examen. En los puntos 2, 3 y 4 justifique sus respuestas.

1. En los siguientes numerales no necesita justificar su respuesta. Elija sólo la opción correcta en cada caso.

(a) (8%) Asocie cada región con la integral dada:

$$\begin{array}{ll} (1) \int_0^{\pi/2} \int_1^2 f(r, \theta) r \, dr \, d\theta & (2) \int_0^{\pi/2} \int_{2 \cos(\theta)}^1 f(r, \theta) r \, dr \, d\theta \\ (3) \int_0^{2\pi} \int_{3+\sin(5\theta)}^{6+\sin(5\theta)} f(r, \theta) r \, dr \, d\theta & (4) \int_0^{2\pi} \int_0^1 f(r, \theta) r \, dr \, d\theta \end{array}$$

Transcripción: el examen original muestra cuatro regiones rotuladas (I), (II), (III), (IV) para emparejar con las integrales: (I) región del primer cuadrante limitada por la circunferencia $r = 2 \cos \theta$; (II) región anular en forma de flor de cinco pétalos entre $r = 3 + \sin(5\theta)$ y $r = 6 + \sin(5\theta)$; (III) cuarto de anillo entre $r = 1$ y $r = 2$ en el primer cuadrante; (IV) disco completo de radio 1. Las figuras no se reproducen aquí.

(b) (8%) Si cambiamos el orden de integración en la integral

$$\int_1^2 \int_0^{\sqrt{y-1}} f(x, y) \, dx \, dy,$$

¿cuál de las siguientes integrales se obtiene?

- i. $\int_0^{\sqrt{y-1}} \int_1^2 f(x, y) \, dy \, dx$
- ii. $\int_0^1 \int_0^{x^2+1} f(x, y) \, dy \, dx$
- iii. $\int_1^2 \int_{x^2+1}^2 f(x, y) \, dy \, dx$
- iv. $\int_0^1 \int_{x^2+1}^2 f(x, y) \, dy \, dx$
- v. Ninguna de las anteriores.

(c) (8%) Sea E el sólido en el primer octante limitado por el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ y el plano XY . ¿Cuál de las siguientes integrales **NO** calcula el volumen de E ?

- i. $\int_0^1 \int_0^{1-y^2} \int_0^{\sqrt{1-y^2-z}} dx \, dz \, dy$
- ii. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-z}} dy \, dz \, dx$

iii. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{1-x^2-y^2} dz \, dy \, dx$

iv. Todas las integrales calculan el volumen de E .

(d) (8 %) Considere la función $f(x, y) = 2x + 2y + xy - x^2 - y^2$. Acerca de esta función podemos afirmar:

i. Posee tanto un máximo local como un punto de silla.

ii. Posee solamente un mínimo local.

iii. Posee solamente un máximo local.

iv. Ninguno de los anteriores.

2. (24 %) Calcule

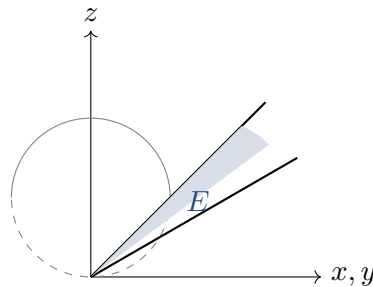
$$\iint_D xy e^{2y^2} dA$$

donde D es la región del primer cuadrante limitada por las curvas $x^2 + y^2 = 16$, $x^2 + y^2 = 25$, $x^2 - y^2 = 1$ y $x^2 - y^2 = 4$.

3. (24 %) Sea E la región, del primer octante, limitada por las superficies

$$z = \sqrt{\frac{1}{3}(x^2 + y^2)}, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

(ver figura). Si suponemos que $\rho(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ denota la densidad de E en un punto (x, y, z) de E , halle la masa de E .



4. (20 %) Encuentre los valores máximos y mínimos de la función f definida por $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ en la región cerrada y acotada dada por $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Sugerencia: para los extremos en la frontera de D use el método de los multiplicadores de Lagrange.